

TUGAS 1

ANALISIS ARSITEKTUR WEB SERVICE

Studi Kasus Aplikasi WisataKu

Nama : Ahmad Damanhuri
NIM : SI21240001
Prodi : Sistem Informasi

1. Analisis Studi Kasus WisataKu

WisataKu merupakan studi kasus aplikasi wisata yang dikembangkan sebagai backend API untuk platform informasi, ulasan, dan reservasi destinasi wisata. Aplikasi ini memungkinkan wisatawan mencari destinasi wisata, membaca dan menulis ulasan, serta melakukan reservasi tiket kunjungan secara daring. Sementara itu, admin memiliki fungsi untuk mengelola data destinasi.

Studi kasus WisataKu memiliki beberapa entitas bisnis utama yang digunakan sebagai model Prisma, yaitu Destinasi, Kategori, User, Ulasan, Reservasi, dan Fasilitas. Entitas Destinasi menyimpan data destinasi wisata, Kategori menyimpan kategori destinasi, User menyimpan data wisatawan atau admin, Ulasan menyimpan ulasan dan rating wisatawan terhadap destinasi, Reservasi menyimpan data reservasi tiket kunjungan, sedangkan Fasilitas menyimpan fasilitas yang terdapat pada suatu destinasi.

Atribut utama yang diberikan dalam modul adalah sebagai berikut:

Entitas	Atribut Utama
Destinasi	id, nama, kategori, lokasi, deskripsi, hargaTiket, ratingRata
Kategori	id, namaKategori
User	id, nama, email, passwordHash, role
Ulasan	id, destinasiId, userId, rating, komentar, tanggal
Reservasi	id, userId, destinasiId, tanggalKunjungan, jumlahTiket, status, totalHarga
Fasilitas	id, destinasiId, namaFasilitas

Dengan karakteristik tersebut, WisataKu membutuhkan arsitektur Web Service yang dapat menyediakan layanan backend bagi client serta mengelola komunikasi dengan komponen aplikasi dan basis data. Modul membangun sistem tersebut secara bertahap dari analisis kebutuhan dan pemilihan arsitektur hingga menjadi backend API WisataKu yang utuh.

2. Konsep Web Service

Web Service merupakan bagian utama dari pengembangan backend WisataKu. Modul praktikum berfokus pada pembangunan web service modern menggunakan stack TypeScript, Node.js, NestJS, Prisma ORM, dan MariaDB.

Dalam konteks WisataKu, Web Service digunakan untuk menyediakan layanan backend yang dapat digunakan oleh client untuk mengakses fungsi aplikasi. Backend tersebut dikembangkan secara bertahap sehingga setiap bab membangun bagian dari sistem yang sama.

Modul menjelaskan bahwa seluruh bab membangun satu proyek yang sama, yaitu backend API untuk WisataKu. Dengan demikian, Web Service pada kasus ini bukan sistem yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan backend aplikasi wisata yang dikembangkan menggunakan teknologi yang telah ditentukan dalam modul.

3. HTTP dalam Web Service WisataKu

HTTP merupakan salah satu ruang lingkup yang secara langsung ditentukan untuk Tugas 1. Modul menempatkan HTTP bersama Web Service, REST, GraphQL, dan Microservices sebagai ruang lingkup analisis tugas ini.

Dalam arsitektur Web Service, HTTP digunakan sebagai dasar komunikasi antara client dan layanan API. Melalui komunikasi tersebut, client dapat meminta layanan yang disediakan oleh backend WisataKu dan menerima response dari layanan tersebut.

Penggunaan HTTP kemudian menjadi dasar bagi pengembangan REST API pada bab berikutnya. Modul secara khusus memisahkan pembahasan konsep dan arsitektur pada Bab 1 dari perancangan endpoint pada Bab 2 dan implementasi RESTful API pada Bab 3.

Oleh karena itu, pada Tugas 1 pembahasan HTTP difokuskan pada perannya sebagai dasar komunikasi Web Service, bukan pada perancangan endpoint secara detail.

4. REST sebagai Gaya API

REST merupakan salah satu gaya API yang termasuk dalam ruang lingkup Tugas 1. Modul kemudian menerapkannya secara lebih lanjut pada implementasi RESTful API dengan NestJS + Prisma + MariaDB.

Pada WisataKu, pendekatan REST digunakan untuk membangun layanan API berdasarkan resource yang terdapat dalam sistem. Salah satu resource utama yang secara eksplisit disebutkan dalam roadmap adalah Destinasi.

Pada Bab 2, modul mengarahkan desain endpoint untuk resource Destinasi dan dokumentasinya menggunakan OpenAPI. Selanjutnya pada Bab 3, DestinasiModule digunakan untuk implementasi RESTful CRUD dengan Prisma dan MariaDB.

Dengan demikian, REST pada WisataKu berperan sebagai salah satu pendekatan untuk menyediakan layanan API yang kemudian diimplementasikan pada tahap berikutnya.

5. GraphQL sebagai Gaya API

GraphQL juga termasuk dalam ruang lingkup Tugas 1. Namun, implementasi GraphQL secara khusus ditempatkan pada Bab 4 dan Tugas 3.

Modul menggunakan `@nestjs/graphql` dan Apollo Server untuk menyediakan endpoint GraphQL dengan pendekatan code-first.

Pada roadmap proyek, Bab 4 membangun `DestinasiResolver` untuk implementasi GraphQL terhadap data gabungan:

Destinasi + Ulasan + Fasilitas

Hal tersebut menunjukkan bahwa GraphQL menjadi salah satu pendekatan API yang digunakan dalam pengembangan WisataKu, terutama untuk menyediakan data yang berkaitan dengan beberapa entitas tersebut.

Namun, karena Tugas 1 merupakan tugas analisis arsitektur, implementasi kode GraphQL tidak menjadi bagian dari Tugas 1. Implementasi RESTful dan GraphQL API sederhana untuk resource Destinasi baru menjadi Tugas 3.

6. Microservices pada WisataKu

Microservices merupakan salah satu ruang lingkup Tugas 1 dan menjadi bagian dari pengembangan arsitektur WisataKu pada tahap selanjutnya.

Dalam roadmap proyek, Bab 6 secara khusus membahas integrasi Microservices dan API Gateway. Pada tahap tersebut, `DestinasiService` dan `ReservasiService` dipisahkan menjadi microservices, kemudian digunakan API Gateway.

Pembagian tersebut menunjukkan pemisahan layanan berdasarkan fungsi utama sistem:

- `DestinasiService` menangani layanan yang berkaitan dengan destinasi.
- `ReservasiService` menangani layanan yang berkaitan dengan reservasi.
- API Gateway menjadi bagian dari arsitektur yang mengintegrasikan layanan tersebut.

Implementasi microservices bukan berarti seluruh sistem WisataKu langsung dibangun sebagai microservices pada tahap awal. Modul menjelaskan pengembangan dilakukan secara bertahap sepanjang delapan bab. Pemisahan `DestinasiService` dan `ReservasiService` menjadi microservices dilakukan pada Bab 6.

7. Teknologi yang Mendukung Arsitektur WisataKu

Berdasarkan modul, arsitektur WisataKu menggunakan beberapa teknologi dengan fungsi masing-masing:

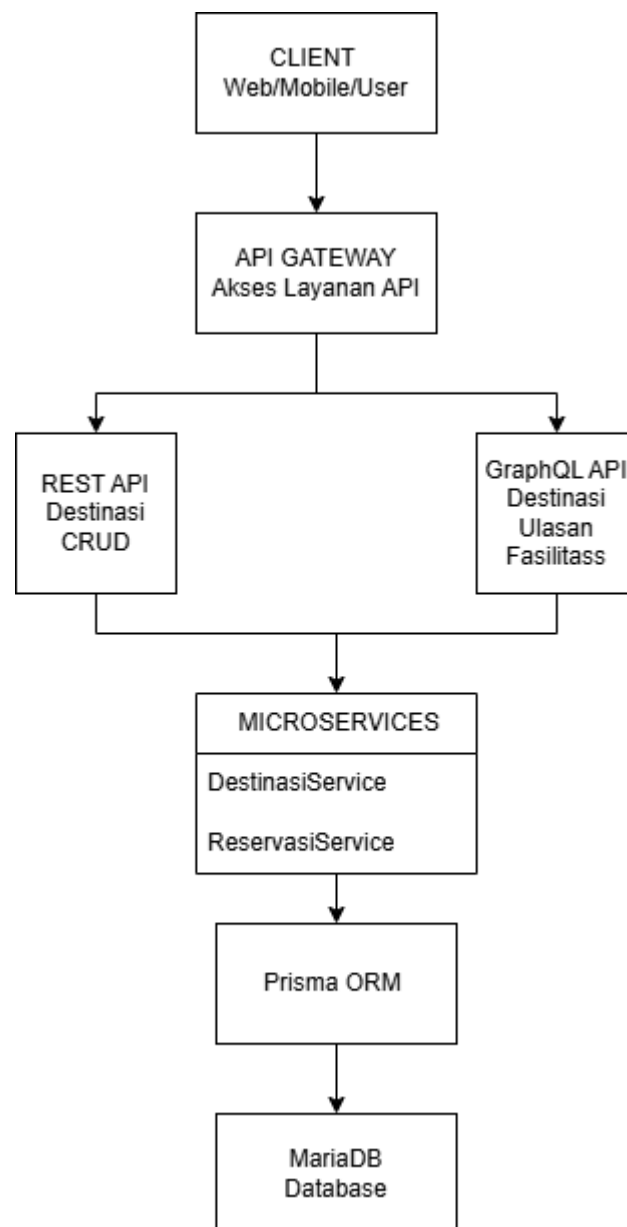
Komponen	Peran dalam Modul
TypeScript	Bahasa pemrograman dengan sistem tipe statis
Node.js	Runtime JavaScript/TypeScript di sisi server
NestJS	Framework backend Node.js dengan arsitektur modular
Prisma ORM	Lapisan akses basis data type-safe
MariaDB	Sistem manajemen basis data relasional untuk penyimpanan WisataKu
@nestjs/swagger / OpenAPI	Dokumentasi REST API interaktif
@nestjs/graphql + Apollo Server	Penyedia endpoint GraphQL dengan pendekatan code-first
Passport.js / JWT	Mekanisme autentikasi berbasis token
Jest & Supertest	Pengujian unit dan end-to-end
@nestjs/microservices	Komunikasi antar-layanan
Docker & Docker Compose	Pengemasan dan orkestrasi layanan

Komponen-komponen tersebut merupakan stack yang ditetapkan oleh modul untuk membangun backend WisataKu.

8. Arsitektur Layanan WisataKu

Berdasarkan roadmap modul, pengembangan arsitektur WisataKu dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, Bab 1 berfokus pada analisis kebutuhan, pemilihan arsitektur, dan inisialisasi proyek NestJS. Selanjutnya sistem dikembangkan melalui desain endpoint, implementasi REST, implementasi GraphQL, keamanan dan pengujian, integrasi microservices, deployment, hingga integrasi penuh.

Secara konseptual, arsitektur pengembangan WisataKu dapat digambarkan berdasarkan komponen yang disebutkan secara eksplisit dalam modul sebagai berikut:



gambar 1.Rancangan Arsitektur Pengembangan Web Service WisataKu

9. Tahapan Pengembangan Arsitektur WisataKu

Modul memberikan roadmap pengembangan selama delapan bab. Tahapan tersebut adalah:

Bab	Bagian yang Dibangun
Bab 1	Analisis kebutuhan, pemilihan arsitektur, inisialisasi proyek NestJS
Bab 2	Desain endpoint resource Destinasi dan dokumentasi OpenAPI
Bab 3	DestinasiModule dan RESTful CRUD dengan Prisma + MariaDB
Bab 4	DestinasiResolver dan GraphQL untuk Destinasi + Ulasan + Fasilitas
Bab 5	AuthModule, JWT, Guard berbasis peran, unit test, e2e test, load test
Bab 6	Pemisahan DestinasiService dan ReservasiService menjadi microservices + API Gateway
Bab 7	Dockerfile, docker-compose.yml, NestJS + MariaDB, dan versioning API
Bab 8	Integrasi seluruh modul menjadi backend WisataKu API yang utuh

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa arsitektur WisataKu dirancang dan dikembangkan secara bertahap, bukan langsung membangun seluruh komponen sekaligus.

10. Analisis Arsitektur yang Sesuai

Berdasarkan materi dan roadmap pada modul, arsitektur yang sesuai untuk WisataKu adalah arsitektur backend yang dikembangkan secara bertahap dengan NestJS sebagai framework backend, Prisma sebagai ORM, dan MariaDB sebagai basis data, kemudian diperluas dengan REST, GraphQL, autentikasi, pengujian, microservices, API Gateway, dan deployment Docker.

Pemilihan tersebut sesuai dengan rancangan modul karena setiap teknologi memiliki tahapan penerapan yang jelas. REST digunakan dalam implementasi RESTful API, GraphQL digunakan untuk penyediaan API GraphQL, Prisma digunakan sebagai lapisan akses basis data, dan MariaDB digunakan sebagai penyimpanan data WisataKu.

Pada tahap microservices, modul secara khusus mengarahkan pemisahan DestinasiService dan ReservasiService serta penggunaan API Gateway. Dengan demikian, arsitektur tersebut dapat mendukung pengembangan sistem WisataKu dari backend awal hingga menjadi backend API yang terintegrasi.

11. Kesimpulan

WisataKu merupakan studi kasus backend API aplikasi wisata yang menyediakan informasi destinasi, ulasan, dan reservasi tiket, dengan admin yang mengelola data destinasi. Sistem memiliki entitas utama berupa Destinasi, Kategori, User, Ulasan, Reservasi, dan Fasilitas.

Berdasarkan ruang lingkup Tugas 1, konsep yang dianalisis meliputi Web Service, HTTP, REST, GraphQL, dan Microservices. Modul menggunakan stack TypeScript, Node.js,

NestJS, Prisma ORM, dan MariaDB, serta teknologi pendukung seperti OpenAPI, GraphQL, JWT, testing, microservices, dan Docker.

Arsitektur WisataKu dikembangkan secara bertahap. Tahap awal berfokus pada analisis kebutuhan dan pemilihan arsitektur, kemudian dilanjutkan dengan desain API, implementasi REST dan GraphQL, keamanan dan pengujian, integrasi microservices dan API Gateway, deployment, hingga integrasi seluruh komponen menjadi backend WisataKu API yang utuh.

Dengan demikian, rancangan arsitektur tersebut sesuai dengan arah pengembangan yang ditetapkan dalam modul praktikum Teknologi Web Service.